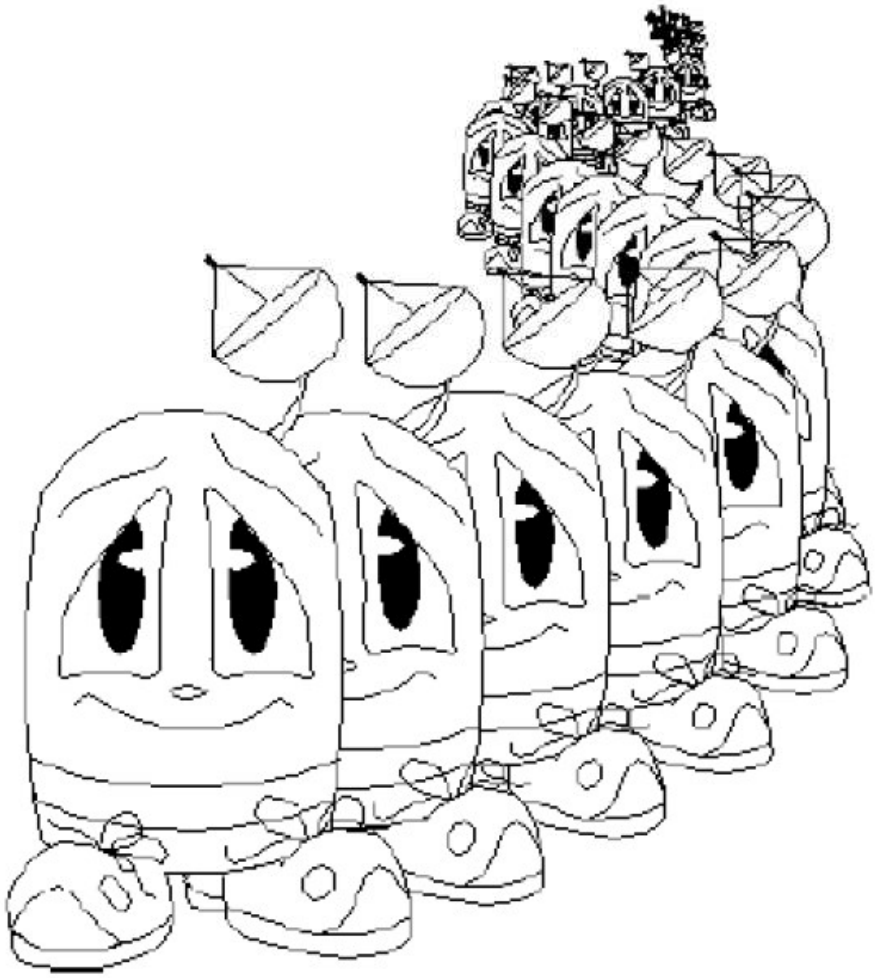
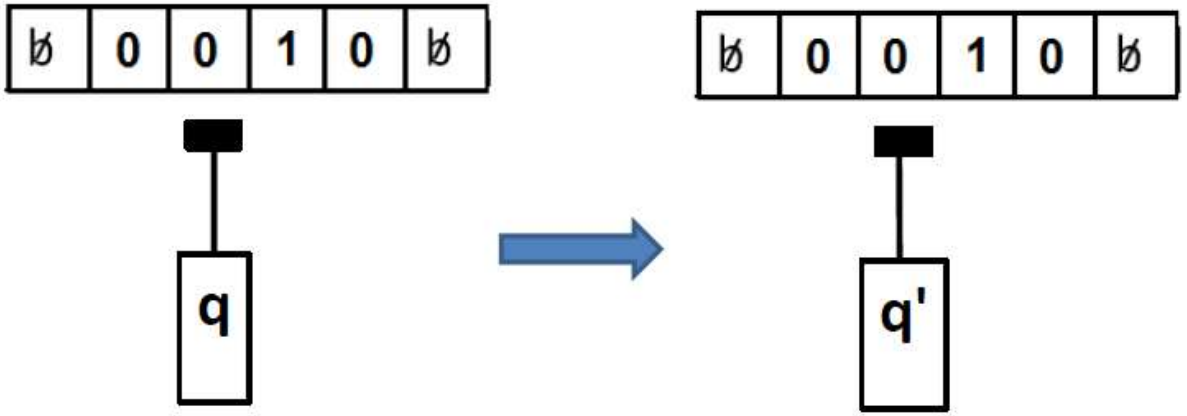
Autômato Finito Não Determinístico com Movimentos Vazios (AFε)



Definição: Transição Vazia (ou Movimento Vazio)

- É uma transição sem leitura na fita de entrada;
- Não aumenta o poder de reconhecimento dos AFs;
- Na visão de máquina reconhecedora, é como se o controle finito mudasse de estado sem mover a cabeça de leitura:



Definição: Autômato Finito Não Determinístico com Movimentos Vazios (AFε)

O AFND com transições vazias (AFε) é uma 5-upla $A = (Q, \sum, \delta, q_0, F)$, com Q, $\sum$, q_0 e F definidos como no AFND.

A função δ é dada por: $\delta: Q \times (\sum \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$.

A função δ para transições vazias é do tipo:

$$\delta(q, \varepsilon) = \{q_1, q_2, \ldots, q_n\}$$

o AFε no estado q e sem ler nenhum símbolo na fita de entrada, escolhe qualquer um dos q_i ($i = 1, 2, \ldots, n$) para seu próximo estado.

A função δ para outras transições com leitura de símbolo é igual ao AFND: $\delta(q, a) = \{q_1, q_2, \ldots, q_n\}$

- *Exemplo:*

δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	-	$\{q_f\}$
q_f	-	$\{q_f\}$	

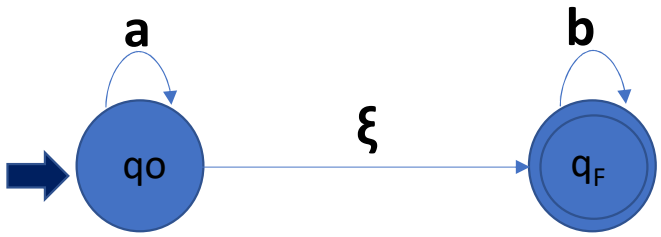
- *Exemplo:*

δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	-	$\{q_f\}$
q_f	-	$\{q_f\}$	



♦ *Exemplo:*

δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	-	$\{q_f\}$
q_f	-	$\{q_f\}$	

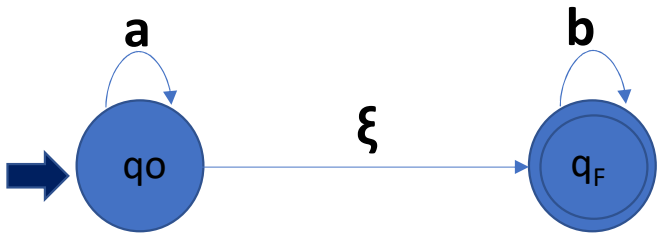


Linguagem aceita: L(A) = ?

Processamento das palavras: a, ab, b, aa, abb, ba, bab, bbbbb, bbba

- *Exemplo:*

δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	-	$\{q_f\}$
q_f	-	$\{q_f\}$	

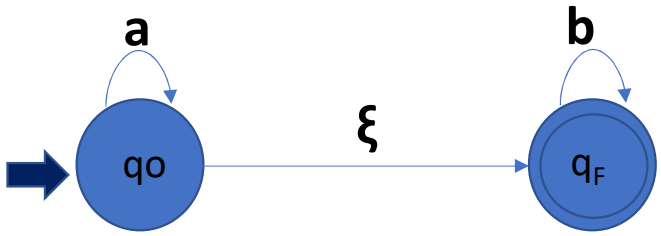


Linguagem aceita: L(A) = ?

Aceitas: a, ab, b, aa, abb, bbbbb
Rejeitadas: ba, bab, bbba

- *Exemplo:*

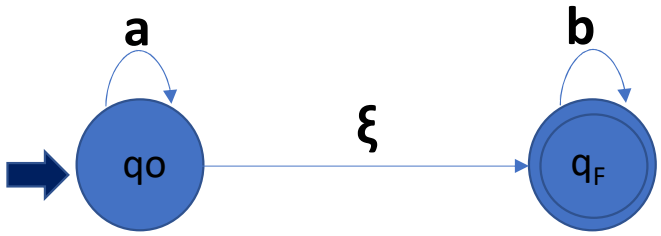
δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	-	$\{q_f\}$
q_f	-	$\{q_f\}$	



Linguagem aceita: L(A) = {w ϵ {a,b}* | $a^i b^k$, i ≥ 0, k ≥ 0}

- *Exemplo:*

δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	-	$\{q_f\}$
q_f	-	$\{q_f\}$	



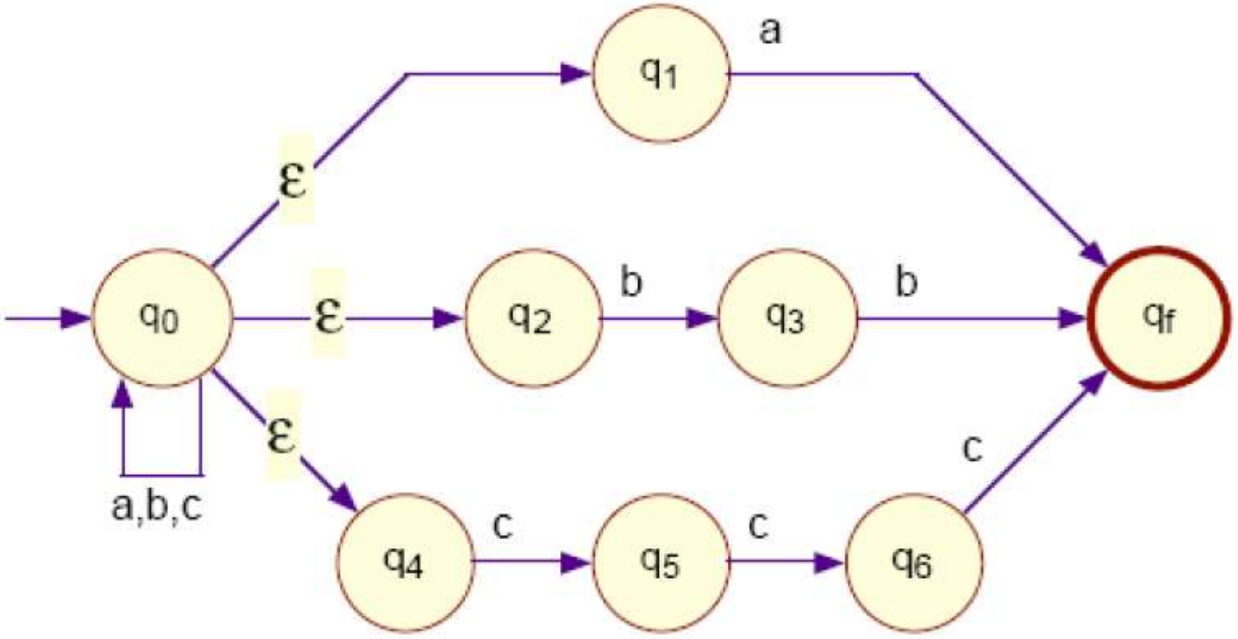
Linguagem aceita: L(A) = {w ϵ {a,b}* | $a^i b^k$, i ≥ 0, k ≥ 0}

Alternativa:

Linguagem aceita: L(A) = {w ϵ {a,b}* | nenhuma ocorrência de “b” é sucedida por um “a”}

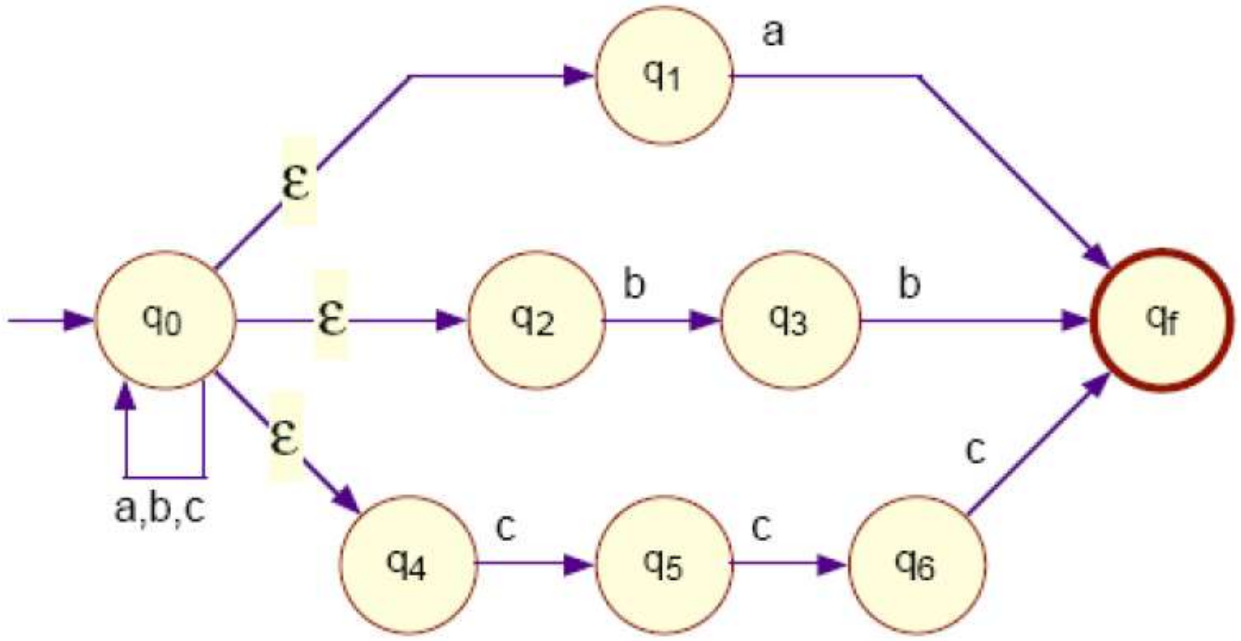
Exemplo 2

- $M_8 = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_f\}, \delta_8, q_0, \{q_f\})$



Exemplo 2

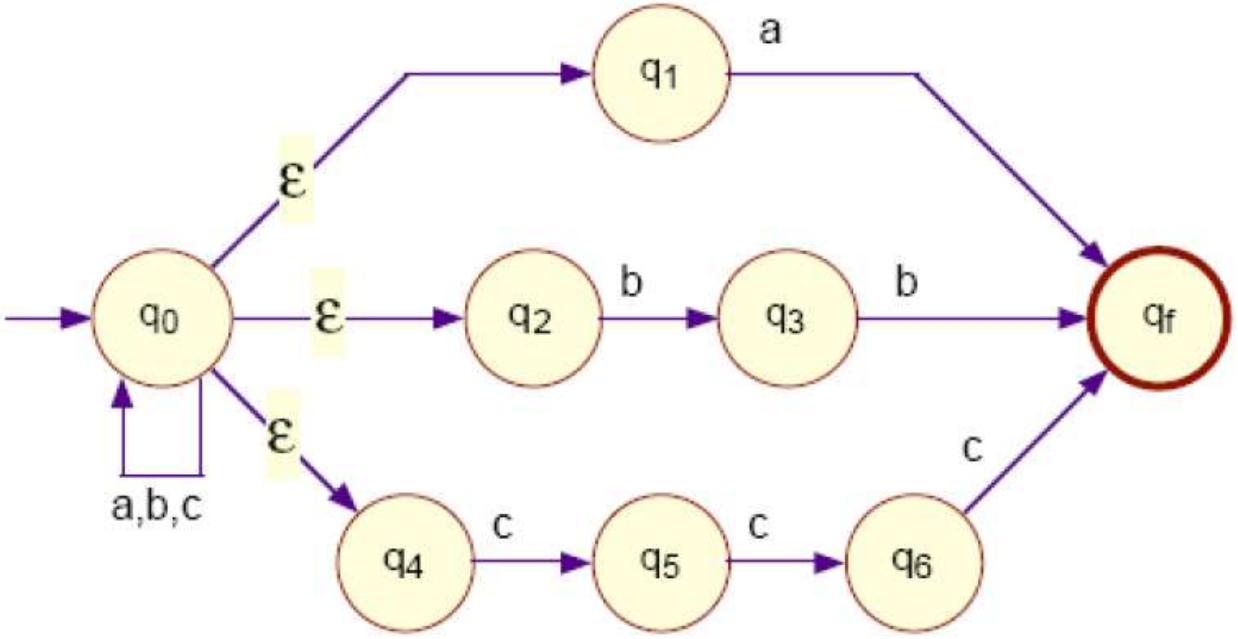
- $M_8 = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_f\}, \delta_8, q_0, \{q_f\})$



Processamento de palavras: a, ab, ba, ccc, cabb

Exemplo 2

- $M_8 = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_f\}, \delta_8, q_0, \{q_f\})$

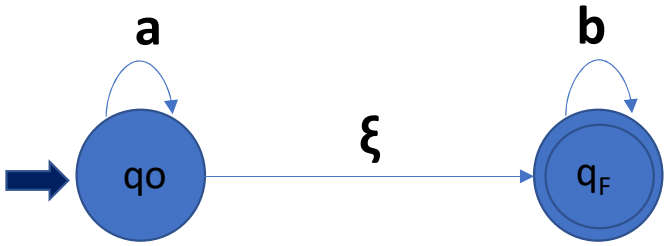


Linguagem aceita: L(A) = {w ϵ {a,b,c}* | “a” ou “bb” ou “ccc” é sufixo de w}

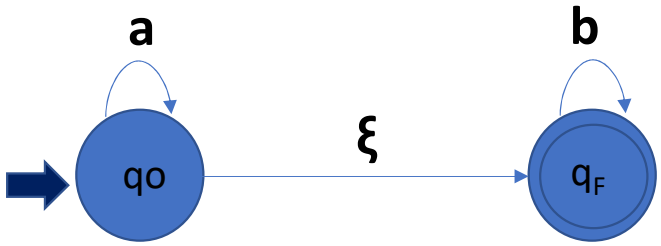
♦ Processamento (semântica)

- análogo ao de um AFN
- processamento de uma transição vazia
  - * também é não-determinista
  - * assume simultaneamente os estados destino e origem
  - * origem de uma transição vazia sempre é um caminho alternativo

- *Exemplo:*



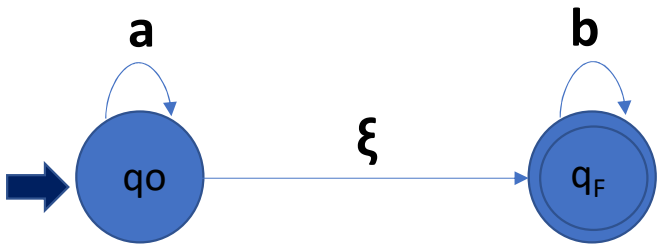
Processamento da palavra ab:



Processamento de palavra:

ab

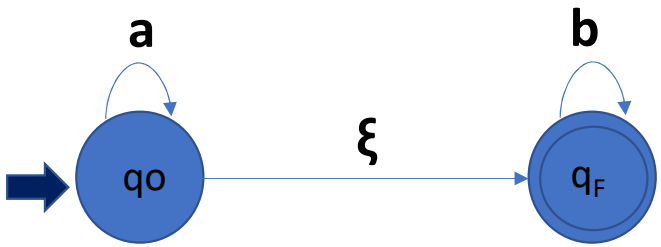
q0



Processamento de palavras:

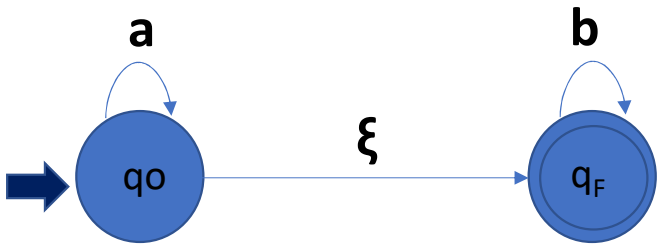
ab

q0

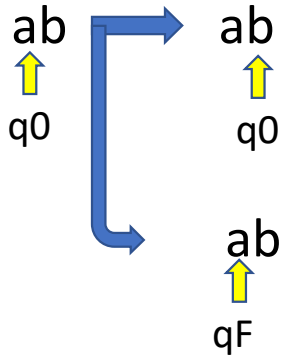


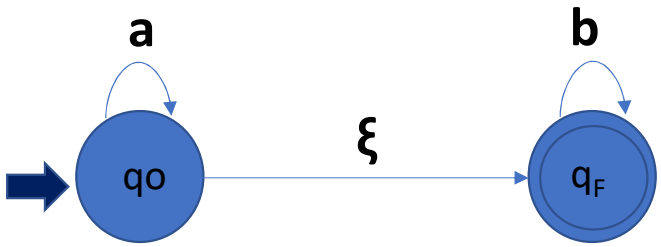
Processamento de palavras:



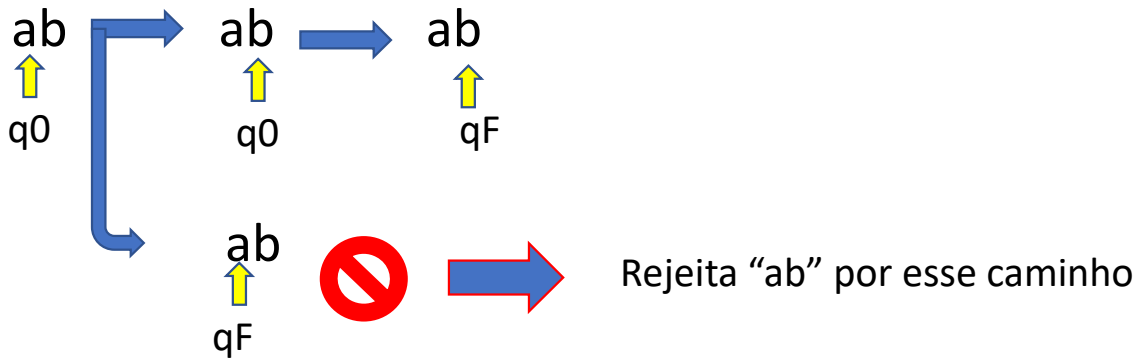


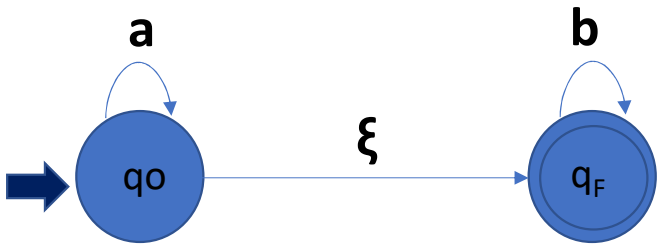
Processamento de palavras:



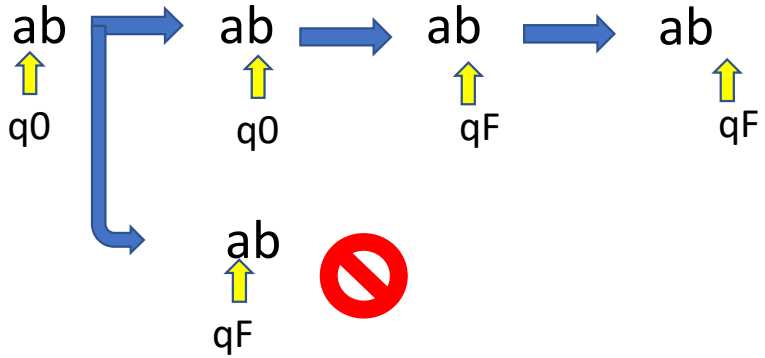


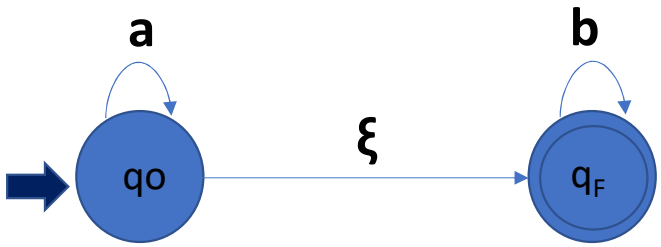
Processamento de palavras:



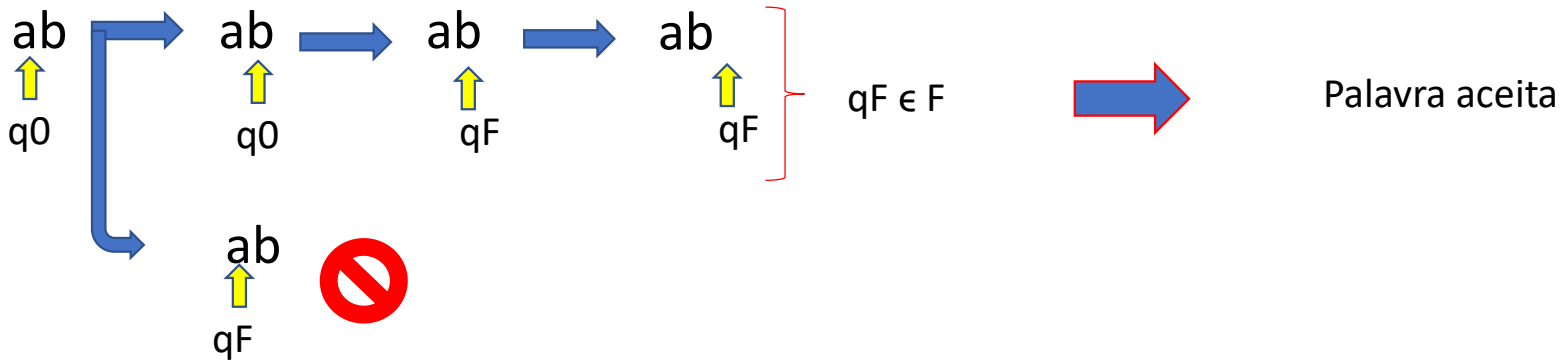


Processamento de palavras:

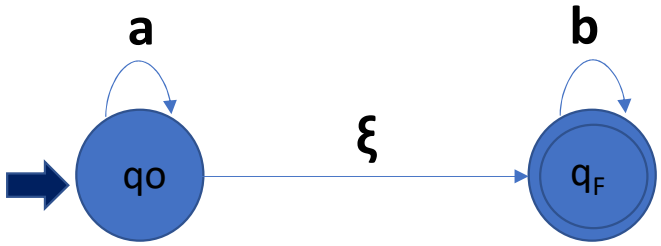




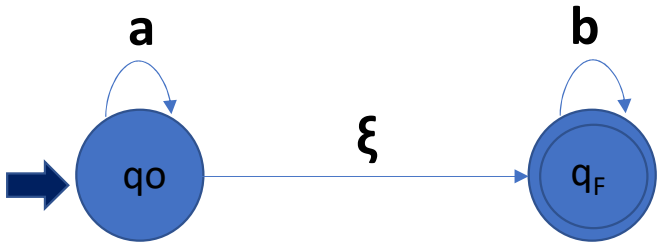
Processamento de palavras:



♦ *Exemplo:*



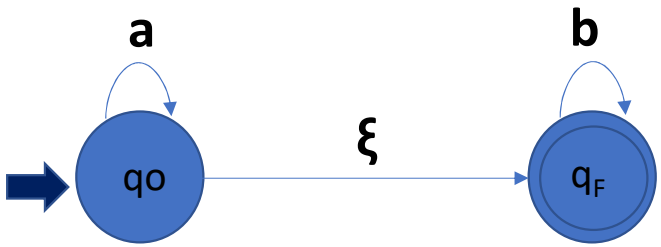
Processamento da palavra ba:



Processamento de palavra:

ba

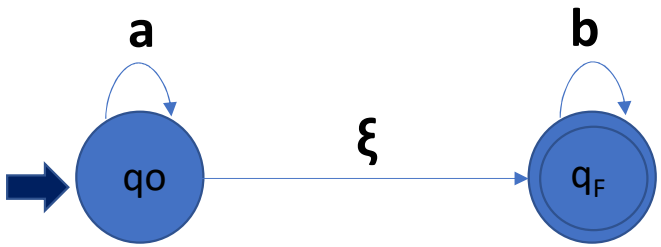
q0



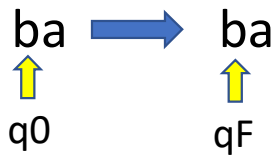
Processamento de palavras:

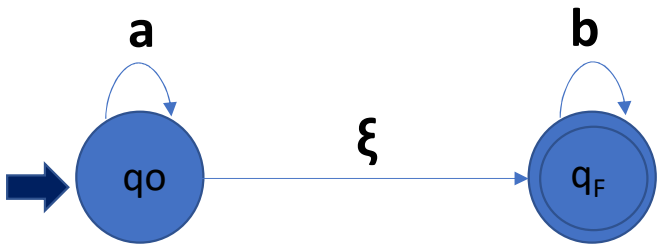
ba

q0

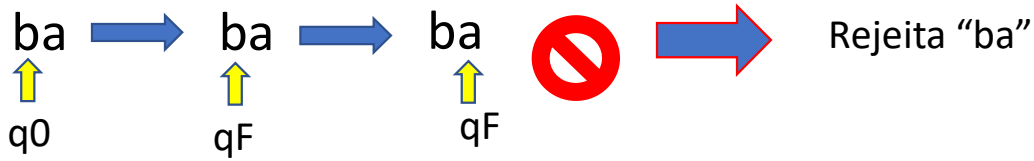


Processamento de palavras:





Processamento de palavras:



Rejeita “ba”

♦ Processamento (semântica)

- análogo ao de um AFN
- processamento de uma transição vazia
  - também é não-determinista
  - assume simultaneamente os estados destino e origem
  - origem de uma transição vazia sempre é um caminho alternativo

♦ Processamento (formal)

- função programa estendida
  - conjunto de estados
  - palavra
  - baseado na noção de fecho vazio

Definição: Função Fecho Vazio (F_ε)

Seja o AFε $A = (Q, \sum, \delta, q_0, F)$. A função $F\varepsilon: Q \rightarrow 2^Q$ é definida indutivamente:

$$F_\varepsilon(q) = \{q\}, \text{ se } \delta(q, \varepsilon) = \{\ \}$$

$$F_\varepsilon(q) = \{q\} \cup \delta(q, \varepsilon) \cup \left(\bigcup_{p \in \delta(q, \varepsilon)} F_\varepsilon(p) \right), \text{ caso contrário}$$

Informalmente:

Se q é um estado de Q, $F_\varepsilon(q)$ é o conjunto de estados que se pode atingir a partir de q, utilizando-se apenas transições ε, incluindo-se o próprio estado q.

Definição: Função Fecho Vazio Estendida($\underline{F}_\varepsilon$)

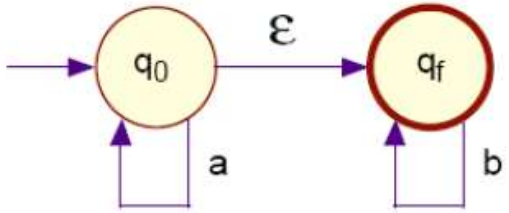
Seja o AFε $A = (Q, \sum, \delta, q_0, F)$, a função $\underline{F}_\varepsilon: 2^Q \rightarrow 2^Q$ é assim definida:

$$\forall\ P \subset Q:\ \underline{F}_\varepsilon(P) = \bigcup_{q \in P} F_\varepsilon(q)$$

Ou seja, se $P = \{q_1, q_{2,\ldots}\}$:

$$\underline{F}_\varepsilon(P) = F_\varepsilon(q_1) \cup F_\varepsilon(q_2) \cup \ldots$$

No exemplo:



$F_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_F\}$
$F_\varepsilon(q_F) = \{q_F\}$
$\underline{F}_\varepsilon(\{q_0, q_F\}) = \{q_0, q_F\}$

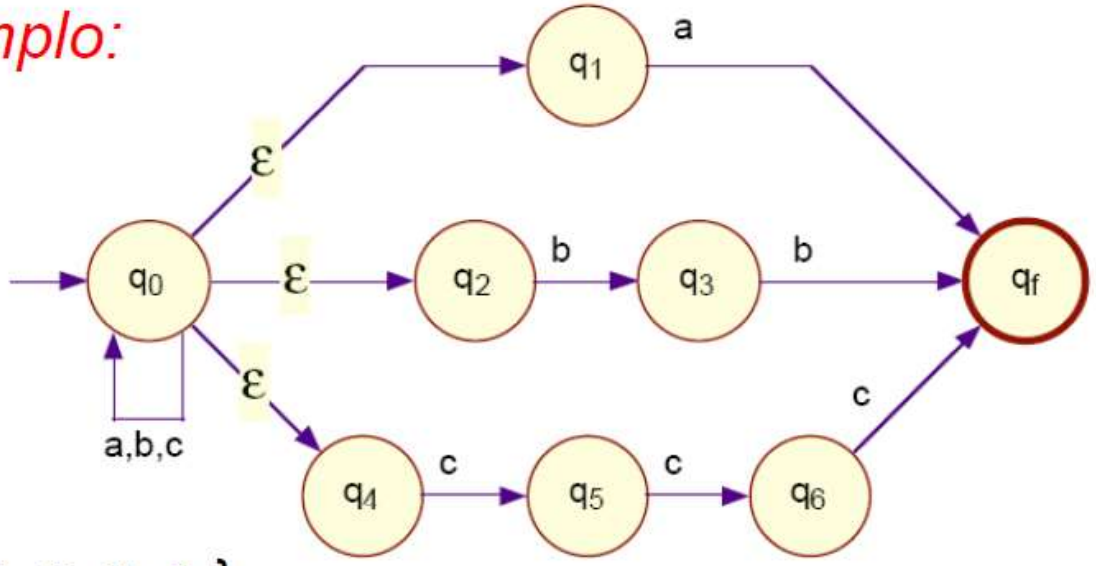
Definição: – Função Programa Estendida de um AFε ($\underline{\delta}$)

Seja o AFε A = $(Q, \sum, \delta, q_0, F)$. A função δ estendida denotada por $\underline{\delta}$: $2^Q \times \sum^* \rightarrow 2^Q$ estendida para um conjunto de estados e uma palavra e é dada por:

$$\underline{\delta}(P, \varepsilon) = \underline{F}_{\varepsilon}(P)$$

$$\underline{\delta}(P, wa) = \underline{F}_{\varepsilon}(R), \text{ onde } R = \{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(P, w)\}$$

No exemplo:



$F_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_2, q_4\}$

$\underline{\delta}(\{q_0\}, abb) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_0\}, ab)\})$

$\underline{\delta}(\{q_0\}, ab) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_0\}, a)\})$

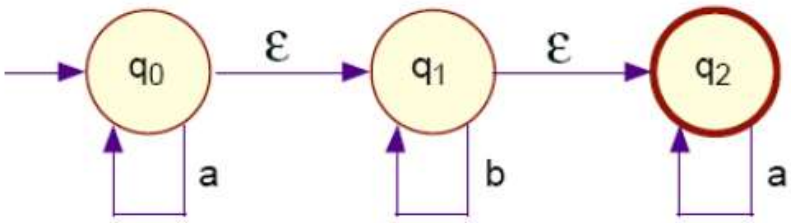
$\underline{\delta}(\{q_0\}, a) = F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_0\}, \varepsilon)\})$

* $\underline{\delta}(\{q_0\}, \varepsilon) = F\varepsilon(\{q_0\}) = \{q_0, q_1, q_2, q_4\}$
* $\underline{\delta}(\{q_0\}, a) = \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_f\}$
* $\underline{\delta}(\{q_0\}, ab) = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
* $\underline{\delta}(\{q_0\}, abb) = \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_f\}$

Equivalência entre AFND e AFε

- uma linguagem é regular sse é aceita por um AFε
- a capacidade de reconhecimento dos AFε é a mesma dos AFD e dos AFN
- seja $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ um AFε qualquer
- seja $M' = (\Sigma, Q, \delta', q_0, F')$ um AFN
- δ'
  - $\delta' : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$
  - $\delta'(q, a) = \underline{\delta}(\{q\}, a)$
- F'
  - conjunto de todos $q \in Q$ tq
  - algum elemento do $F\varepsilon(q)$ pertence a F

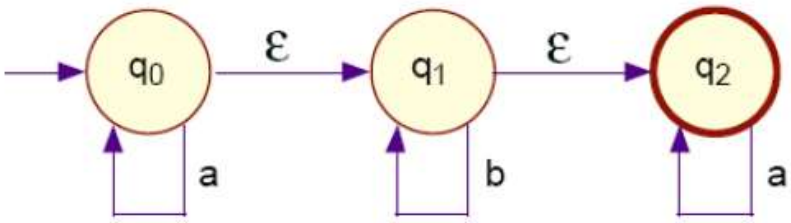
Exemplo:



- $M_9' = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta_9', q_0, F')$

Aplicar o algoritmo de conversão para encontrar o AFND equivalente ao grafo acima, que não use movimentos vazios.

Exemplo:



- $M_9' = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta_9', q_0, F')$

Calculando os fechos vazios:

$F_\xi(q0)=\{q0,q1,q2\}$
$F_\xi(q1)=\{q1,q2\}$
$F_\xi(q2)=\{q2\}$

Obtendo o novo conjuntos de estados finais F':

F'= {q0, q1, q2}

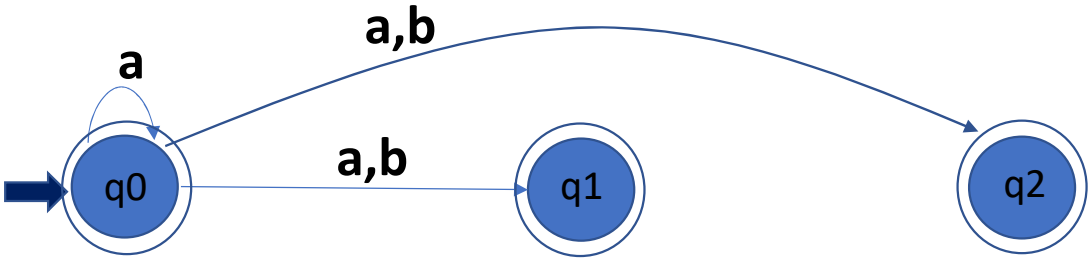
- $\delta_9'(q_0, a) = \underline{\delta}_9(\{q_0\}, a) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_0\}, \varepsilon)\}) = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\delta_9'(q_0, b) = \underline{\delta}_9(\{q_0\}, b) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_0\}, \varepsilon)\}) = \{q_1, q_2\}$
- $\delta_9'(q_1, a) = \underline{\delta}_9(\{q_1\}, a) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_1\}, \varepsilon)\}) = \{q_2\}$
- $\delta_9'(q_1, b) = \underline{\delta}_9(\{q_1\}, b) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_1\}, \varepsilon)\}) = \{q_1, q_2\}$
- $\delta_9'(q_2, a) = \underline{\delta}_9(\{q_2\}, a) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_2\}, \varepsilon)\}) = \{q_2\}$
- $\delta_9'(q_2, b) = \underline{\delta}_9(\{q_2\}, b) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_2\}, \varepsilon)\})$ é indefinida

AFND Resultante:



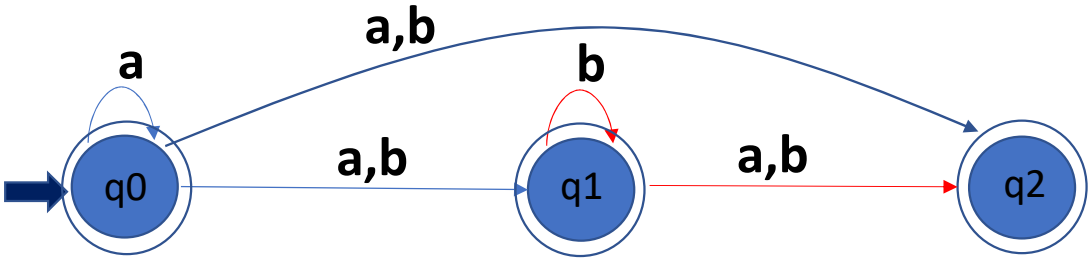
AFND Resultante:

- $\delta_9'(q_0, a) = \underline{\delta}_9(\{q_0\}, a) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_0\}, \varepsilon)\}) = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\delta_9'(q_0, b) = \underline{\delta}_9(\{q_0\}, b) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_0\}, \varepsilon)\}) = \{q_1, q_2\}$



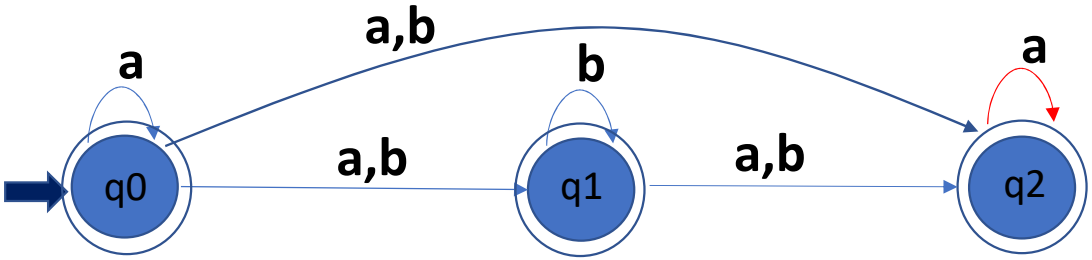
AFND Resultante:

- $\delta_9'(q_1, a) = \underline{\delta_9}(\{q_1\}, a) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_1\}, \varepsilon)\}) = \{q_2\}$
- $\delta_9'(q_1, b) = \underline{\delta_9}(\{q_1\}, b) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_1\}, \varepsilon)\}) = \{q_1, q_2\}$

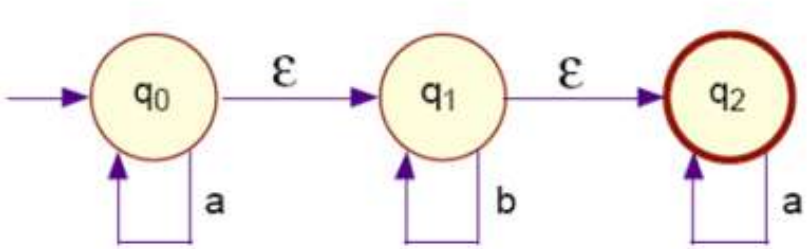


AFND Resultante:

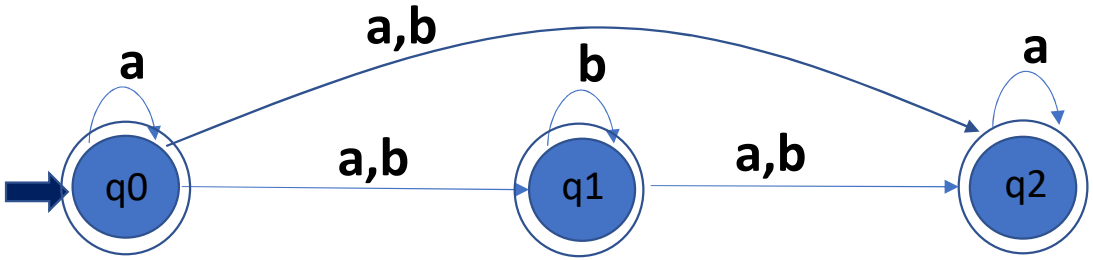
- $\delta_9'(q_2, a) = \underline{\delta}_9(\{q_2\}, a) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, a) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_2\}, \varepsilon)\}) = \{q_2\}$
- $\delta_9'(q_2, b) = \underline{\delta}_9(\{q_2\}, b) =$
  $F\varepsilon(\{r \mid r \in \delta(s, b) \text{ e } s \in \underline{\delta}(\{q_2\}, \varepsilon)\})$ é indefinida



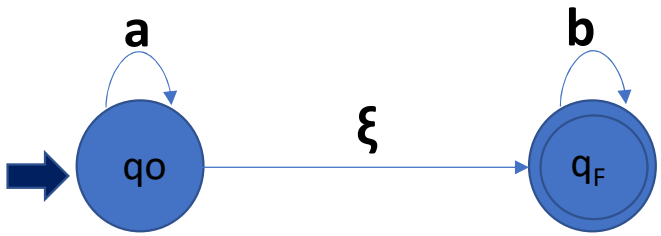
Af$_{\xi}$ Original:



AFND Resultante:



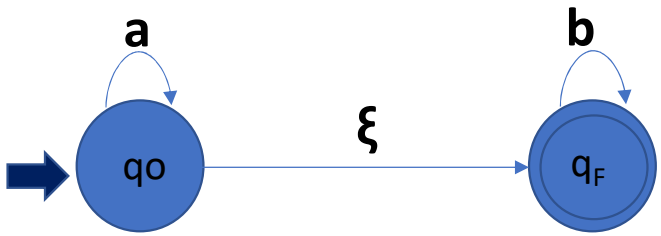
Exercício Assíncrono (para entregar)



Linguagem aceita: L(A) = {w ϵ {a,b}* | $a^i b^k$, i ≥ 0, k ≥ 0}

1 - Converter o AF_{ξ} acima para um AFND

Exercício Assíncrono (para entregar)



Linguagem aceita: L(A) = {w ϵ {a,b}* | $a^i b^k$, i ≥ 0, k ≥ 0}

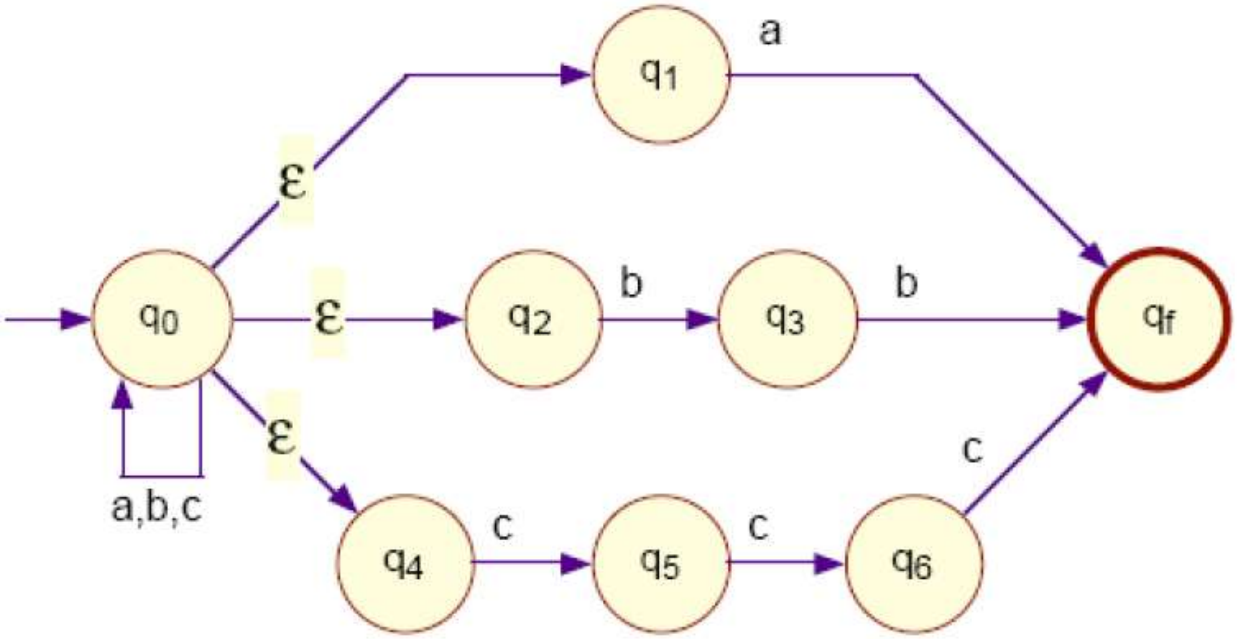
1 - Converter o AF_{ξ} acima para um AFND

Exercício Assíncrono Adicional (não é necessário entregar)

2 - Converter o AFND obtido no exercício 1 para um AFD

Exercício Assíncrono Adicional (não é necessário entregar)

- $M_8 = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_f\}, \delta_8, q_0, \{q_f\})$



Linguagem aceita: L(A) = {w ϵ {a,b,c}* | “a” ou “bb” ou “ccc” é sufixo de w}

- Converter o AF_{ξ} acima para um AFND